

Solución Segundo Examen Parcial

1. Francisco planea gastar 3200 dólares en un viaje. La cantidad de dinero D (en dólares) que le quedaría para gastar después de x semanas de viaje, viene dada por la expresión:

$$D(x) = 3200 - 400x$$

- a) [1 punto] Determine e interprete el valor la pendiente de D .

Solución:

$m = -400$ e indica que el dinero disponible para gastar, disminuye 400 dólares cada semana.

- b) [1 punto] Determine e interprete la intersección con el eje x .

Solución:

$D(x) = 0 \Rightarrow 3200 - 400x = 0 \Rightarrow x = \frac{-3200}{-400} = 8$. La intersección con el eje x es $x = 8$ e indica que a la octava semana Francisco no tendría dinero para gastar.

- c) [1 punto] Determine un dominio y un rango razonables para la función D .

Solución:

Dominio: $[0, 8]$

Rango: $[0, 3200]$

- d) [1 punto] ¿Cuánto dinero le quedaría para gastar después de 5 semanas de viaje?

Solución:

$$D(5) = 3200 - 400 \cdot 5 = 1200$$

Le quedarían 1200 dólares para gastar.

- e) [1 punto] ¿Cuántas semanas habría estado de viaje si le quedan 2000 dólares para gastar ?

Solución:

$$D(x) = 2000 \Rightarrow 3200 - 400x = 2000 \Rightarrow -400x = -1200 \Rightarrow x = 3$$

Habría estado de viaje 3 semanas.

2. Considere las rectas:

- $L_1 : y = \frac{4}{3}x + 1$
- $L_2 : 2x + y = 11$

a) [3 puntos] Determine el punto de intersección entre las rectas L_1 y L_2 .

Solución:

$$2x + y = 11 \Rightarrow y = 11 - 2x$$

$$\frac{4}{3}x + 1 = 11 - 2x$$

$$\Rightarrow 2x + \frac{4}{3}x = 10$$

$$\Rightarrow \frac{10}{3}x = 10$$

$$\Rightarrow x = 3$$

$$x = 3 \Rightarrow y = 11 - 2 \cdot 3 = 5$$

El punto de intersección es $(3, 5)$.

b) [2 puntos] Determine la ecuación de una recta perpendicular a L_1 que pase por el punto $(-1, 5)$.

Solución:

$$y - 5 = -\frac{3}{4}(x + 1)$$

$$\Rightarrow y = -\frac{3x}{4} + \frac{17}{4}$$

3. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = 3x^2 + 12x - 4$.

a) [2 puntos] Expresa el criterio de la función en la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$, con a , h y k constantes reales.

Solución:

$$f(x) = 3x^2 + 12x - 4$$

$$= 3(x^2 + 4x) - 4$$

$$= 3(x^2 + 4x + 2^2 - 2^2) - 4$$

$$= 3[(x + 2)^2 - 4] - 4$$

$$= 3(x + 2)^2 - 16$$

b) [1 punto] Determine el ámbito de f .

Solución:

$$A_f = [-16, +\infty[$$

4. La utilidad U de una empresa se puede determinar al restar el costo del ingreso. El ingreso (en miles de dólares) de una empresa está dado por la función $I(x) = 6x - 0,01x^2$, y el costo (en miles de dólares) de fabricación del producto que vende la empresa, está dado por $C(x) = 100 + 2x$, donde x es el número de unidades del producto fabricadas y vendidas.

a) [1 punto] Expresa U como función de x .

Solución:

$$U(x) = I(x) - C(x) = 6x - 0,01x^2 - (100 + 2x) = -0,01x^2 + 4x - 100.$$

b) [2 puntos] Determine la utilidad máxima de la empresa.

Solución:

Como se tiene una parábola cóncava hacia abajo, el vértice es punto de máximo.

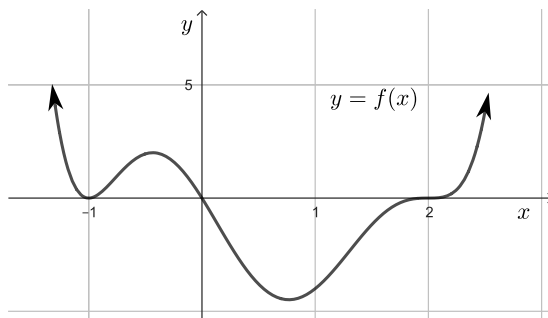
$x = \frac{-4}{2 \cdot -0,01} = 200$, de forma que para $x = 200$ la utilidad es máxima. Ya que $I(200) = 300$, la utilidad máxima de la empresa es 300 mil dólares.

c) [1 punto] Determine el costo de fabricación cuando la utilidad es máxima.

Solución:

Como $C(200) = 100 + 2 \cdot 200 = 500$, el costo es de 500 mil dólares cuando la utilidad es máxima.

5. En la imagen se muestra la gráfica de una función polinomial f .



Determine para f :

a) [1 punto] Un cero con multiplicidad par.

Solución:

$$x = -1$$

b) [1 punto] Un cero simple.

Solución:

$$x = 0$$

c) [1 punto] El comportamiento final cuando $x \rightarrow -\infty$.

Solución:

$$f(x) \rightarrow +\infty$$

6. [4 puntos] Considere la función $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $P(x) = 3x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2x - 2$. Utilice división sintética para obtener la factorización completa de $P(x)$ en $\mathbb{R}$.

Solución:

$$\begin{array}{rrrrr|l} 3 & -8 & 9 & -2 & -2 & 1 \\ & 3 & -5 & 4 & 2 & \\ \hline 3 & -5 & 4 & 2 & 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{rrrr|l} 3 & -5 & 4 & 2 & -\frac{1}{3} \\ & -1 & 2 & -2 & \\ \hline 3 & -6 & 6 & 0 & \end{array}$$

$$P(x) = (x - 1) \left(x - \frac{1}{3} \right) (3x^2 - 6x + 6) = 3(x - 1) \left(x + \frac{1}{3} \right) (x^2 - 2x + 2)$$

$x^2 - 2x + 2$ no es factorizable en $\mathbb{R}$.

7. [3 puntos] Considere la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = \frac{x^3 + 2x - 1}{x^2 + x + 1}$. Determine la ecuación de la asíntota oblicua (diagonal) de h .

Solución:

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{ccccccc}
 x^3 & + & 0x^2 & + & 2x & - & 1 \\
 -x^3 & - & x^2 & - & x & &
 \end{array} & \begin{array}{l} x^2 + x + 1 \\ x - 1 \end{array} \\
 \hline
 & \begin{array}{ccccccc}
 & & -x^2 & + & x & - & 1 \\
 & & x^2 & + & x & + & 1 \\
 \hline
 & & & & 2x & &
 \end{array} &
 \end{array}$$

$$h(x) = x - 1 + \frac{2x}{x^2 + x + 1}$$

Ya que $\frac{2x}{x^2 + x + 1} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \pm\infty$, $y = x - 1$ es asíntota oblicua de h .

8. [3 puntos] Considere la función $g : \mathbb{R} - \{-1, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \frac{3x + 4}{(x + 1)(x - 4)}$. Reescriba $g(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.

Solución:

$$\frac{3x + 4}{(x + 1)(x - 4)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 4} = \frac{A(x - 4) + B(x + 1)}{(x + 1)(x - 4)}$$

$$\Rightarrow 3x + 4 = A(x - 4) + B(x + 1)$$

$$x = 4 \Rightarrow 16 = 5B \Rightarrow B = \frac{16}{5}$$

$$x = -1 \Rightarrow 1 = -5A \Rightarrow A = -\frac{1}{5}$$

$$g(x) = -\frac{1}{5(x + 1)} + \frac{16}{5(x - 4)}$$